

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-LL

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-24, D-25.

1. Общие положения

1.1 Назначение и состав документа

Документ содержит предварительный перечень трубопроводов (line list), трубопроводной арматуры и приборов контроля и автоматики Лота №3 «Отделение электроэкстракции» в границах проектирования Базового инжиниринга. Перечень выполняет пункт состава Базового инжиниринга «Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным схемам с точностью плюс-минус 20–30 процентов по количеству)» Технического задания в принятой редакции 4.1.

Строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №3 в принятой редакции 4.1 Технического задания исключена: полный перечень приборов с позиционными обозначениями относится к детальному инжинирингу. Требования к критичным и длинноцикловым приборам приведены в разделе 7 и закрываются опросными листами.

Состав документа: исходные потоки и точки передачи на границах лота; перечень линий с технологическими параметрами; арматура и приборы по линиям; сводная оценка объёма арматуры и парка приборов; критичные и длинноцикловые приборы; нормативная база категорирования трубопроводов; метрологическое обеспечение; открытые позиции.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1, 4.2; разделы 1.3, 4.1.2, 4.2.2, 5; приложение В); ТЗ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №3 (п. 5.2, 6.3); расчётная модель КВАНТ

1.2 Степень достоверности перечня

Перечень выпускается на этапе 2 Базового инжиниринга по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА. Договорная точность — плюс-минус 20–30 процентов по количеству позиций. Это означает: номенклатура сред, линий и контуров зафиксирована и подлежит уточнению только по результатам согласования схем; количество единиц арматуры и приборов, диаметры и материальное исполнение отдельных линий изменяются в указанном коридоре при выпуске рабочих схем и гидравлических расчётов.

Оценка объёма по лоту: около 25 линий и коллекторов, включая обвязку 180 ванн; около 500 единиц арматуры; 40–60 полевых приборов и 180 точек милливольтового контроля. Перечень пригоден как база бюджетной оценки поставки трубопроводов, арматуры и приборов и как исходные данные смежным разделам; он не заменяет полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями, которые выпускаются на детальном инжиниринге по рабочим схемам.

1.3 Принятые исходные показатели перечня

Параметр	Значение	Источник
Питание серий	2 × DN350; 817 м³/ч; 2,4 м/с; ПП/ПВДФ/футеровка	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт скорости

Параметр	Значение	Источник
Подводы ванн	180 × DN80 (9,1 м³/ч; 0,5 м/с) с настроечной арматурой и разрывом струи	ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.2
Отсечки	DN200 (124,7 м³/ч) на выщелачивание; DN40 (3,2–3,5 м³/ч) на купорос	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ п. 5.1; расчёт
Арматура	≈500 ед. (±30 %), доминанта — обвязка 180 ванн	оценка по P&ID (line list)
Приборы	≈40–60 полевых КИП + 180 точек mV-контроля; сигналов АСУ 450–650	расчётная записка КВАНТ; P&ID
Спецификация КИПиА	исключена из состава Лота №3 (ред. 4.1); критичные приборы — опросными листами	ТЗ ред. 4.1 (правка состава)

1.4 Кодировка линий и содержание граф

Номер линии в перечне имеет предварительный вид ЛЗ-XX-NN, где XX — буквенный код участка, NN — порядковый номер линии в пределах участка. Кодировка предварительная: при выпуске схем трубопроводов и КИПиА номер расширяется до полного обозначения линии с указанием среды, диаметра, материального исполнения, категории и вида изоляции по ГОСТ 21.408-2013, а приборы получают позиционные обозначения по ГОСТ 21.208-2013.

Графа	Содержание графы
Среда	Наименование транспортируемой среды с указанием состояния (раствор, пульпа, пар, газ, вода, реагент)
Откуда — куда	Начальная и конечная точка линии; для линий, пересекающих границу лота, указана точка передачи по Техническому заданию
Расход	Номинальный расход по исходным данным Заказчика; при двух вариантах технологического режима приведены оба значения через косую черту (основной / вспомогательный)
Температура и давление	Рабочие значения по исходным данным; запись «Определяется» означает, что величина в исходных данных не задана и устанавливается расчётом на стадии Базового инжиниринга либо по техническим условиям на подключение
Агрессивность, категория	Характер воздействия среды на материал линии и признаки, определяющие категорию трубопровода по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013
Материал	Предварительное материальное исполнение линии с указанием изоляции и обогрева; окончательный выбор — после гидравлического и прочностного расчётов
DN	Предварительный условный проход; запись «Определяется» означает, что диаметр устанавливается гидравлическим расчётом на стадии Базового инжиниринга
Источник	Документ исходных данных, пункт Технического задания либо расчёт Исполнителя, из которого взяты значения строки

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — Пояснительная записка

- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Позиционные обозначения контуров в графах арматуры и приборов приведены в соответствии с реестром контуров регулирования и блокировок раздела предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

2. Исходные данные для формирования перечня

2.1 Потоки лота

Перечень линий построен на потоках технологической схемы комплекса; в границах лота каждый поток раскрывается в одну или несколько линий с самостоятельными параметрами.

Откуда	Куда	Что передаётся	Количество
Выщелачивание	Электроэкстракция и кристаллизация	Богатый (продукционный) раствор после контрольной фильтрации	130,0 м³/ч; 42,2 тыс. м³/год на купорос
Электроэкстракция	Выщелачивание	Оборотный («бедный») электролит	1 038 тыс. м³/год на усреднение + 27,3 тыс. м³/год отсечка
Кристаллизация	Электроэкстракция	Раствор от растворения оборотного медного купороса	через репульпатор поз. 4.1.21
Электроэкстракция	Склад готовой продукции	Пакеты медных катодов	через передаточные ворота

Источник: ТЗ на БИ ред. 3.6 п. 2.7 «Общее описание технологии ОВЭ»; ИД ч.1 разд. 2 и ч.2 разд. 2, 4.1

2.2 Точки передачи потоков на границах лота

Точка передачи определяет, где заканчивается линия в объеме поставки лота и начинается зона ответственности смежной системы; арматура на границе входит в перечень лота.

Пункт ТЗ	Поток	Граница
5.2.1	Фильтрат от фильтр-пресса контрольной фильтрации (богатый раствор)	Фланец трубопровода от ёмкости сбора фильтрата фильтр-пресса (поз. 4.1.19)
5.2.2	Пакеты медных катодов	Передаточные ворота из отделения электроэкстракции на склад готовой продукции
5.2.3	Оборотный раствор («бедный» электролит)	Фланец перелива раствора от каждой электролизной ванны
5.2.4	Газо-воздушная смесь от ванн в систему аспирации	Фланец аспирационного отсоса от укрытия каждой электролизной ванны
5.2.5	Компрессорный сжатый воздух	Предварительно фланец трубопровода на внешней стене цеха; уточняется при БИ/ОТР
5.2.6	Водоснабжение и водоотведение оборудования	Уточняется при БИ/ОТР (ТУ на подключение)
5.2.7	Электроэнергия	Уточняется при БИ/ОТР для каждого вида оборудования в поставке

2.3 Позиции, не включаемые в поставку лота

По Техническому заданию в объем поставки лота не включаются следующие позиции. Связанные с ними линии приведены в перечне для увязки границ и выдачи заданий смежному проектировщику; в оценку объема поставки лота они не входят.

- Шины магистральные
- Выпрямители для ванн электроэкстракции
- Напорный трубопровод для ванн
- Сливной трубопровод для ванн
- Система аспирации от ванн и очистки аспирационных газов
- Циркуляционные насосы
- Грузоподъемное оборудование
- Нутч-фильтр
- Оборудование для обработки свинцового шлама и отработанных свинцовых анодов

— Теплообменники

2.4 Аппараты и агрегаты, задающие точки подключения линий

Наименование	Количество	Определяющие параметры
Циркуляционный бак (бак питания ванн)	2 (по числу серий)	Запас объема 0,25 ч; поток 1634,5 м³/ч; расч. 408,6 м³
Холодильник электролита пластинчатый	2 (по числу серий)	Тепловая мощность 3772 кВт расчётная; 50,0 → 48,2 °С по потоку 1634,5 м³/ч; 22,5 → 37,5 °С по воде 216,1 м³/ч
Электролизная ванна	180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104	I факт = 42,45 кА; D расч = 280,0 А/м², D факт = 252,7 А/м²; производительность 49,49 кг/ч на ванну, 8066,1 кг/ч всего
Аноды из свинцового сплава	180 × 85 = 15 300 шт. первичная загрузка (расчётно)	85 анодов на ванну; расход 2300 шт./год (0,033 шт. на т Cu)
Катодные матрицы (постоянные катоды)	180 × 84 = 15 120 шт. первичная загрузка (расчётно)	84 катода на ванну; расход 1150 шт./год (0,017 шт. на т Cu); масса катода 76,8 кг (6 сут) / 89,7 кг (7 сут) без массы матрицы
Аспирационные укрытия ванн	180 комплектов	Периодическая промывка коллекторов водой против накопления сухих солей; слив промывных растворов в буферную ёмкость или в питание скруббера
Ошиновка ванн	Комплект на 180 ванн	—
Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ)	1	Расчётная производительность 105 шт./ч, принято 120 шт./ч (референс Outotec — 250 матриц/ч); точность позиционирования до 1 мм; персонал 1 чел.
Оборудование формирования пакетов катодов	Комплект	Пакеты 1400–2000 кг (сбыт требует 2500 ± 50 кг)
Оборудование автоматической изоляции кромок матриц	Комплект	Полипропиленовый профиль — расход 2770 кг/год
Специальные автоматические краны с системой позиционирования	2 (по одному на серию/пролёт)	График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах
Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на СГП	Комплект	—
Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки	2 (поочерёдно работающие)	Объём обеспечивает работу от каждой ≥12 ч; тихоходные рамные мешалки

Наименование	Количество	Определяющие параметры
Выпрямители	3 (по одному на серию + резервный, ошиновка позволяет резервному работать на любую серию)	250 В (макс.) / 227 В (номинальное); I = 47,0 кА; коэфф. запаса 1,10

3. Перечень трубопроводов лота

Атрибуты каждой линии: номер, среда, точки начала и конца, расход, рабочие температура и давление, характер агрессивности и признаки категорирования, предварительное материальное исполнение, предварительный условный проход и источник данных. Арматура и приборы по тем же номерам линий приведены в разделе 4.

3.1 Циркуляция и охлаждение электролита

Скорости проверены при принятых DN: критерий для напорных линий из полипропилена и поливинилиденфторида — не более 3 м/с, для самотёчных — по уклону. Напорный и сливной трубопроводы ванн, циркуляционные насосы и теплообменники по ТЗ ред. 4.1 п. 6.3 не включаются в поставку Лота №3; их параметры выдаются заданием смежному проектировщику и приведены здесь для увязки границ.

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
ЛЗ-ЦК-01	Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации)	Граница лота (фланец ёмкости сбора фильтрата поз. 4.1.19) — циркуляционный бак	124–125 м³/ч	65–75	Напор насоса подачи; определяется	Серноокислый раствор, 102,9 кг/м³ меди; хлорид-ион 25–30 г/м³	Полипропилен, поливинилиден фторид либо футерованная сталь	Определяется	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.2.1
ЛЗ-ЦК-02	Электролит на питание серии (напорный коллектор)	Циркуляционный бак — холодильник электролита — напорный коллектор серии (коллектор вне поставки лота)	817 м³/ч на серию (1 600–1 650 м³/ч на две серии); скорость 2,4 м/с	48,2	Напор циркуляционного насоса; определяется	Серноокислый раствор, 112–120 кг/м³ H ₂ SO ₄ , 40 кг/м³ меди	Полипропилен, поливинилиден фторид либо футерованная сталь	2 × 350	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт скорости БИ
ЛЗ-ЦК-03	Индивидуальные подводы электролита к ваннам	Напорный коллектор серии — 180 электролизных ванн	9,1 м³/ч на ванну; скорость 0,5 м/с	48,2–50	Давление коллектора; определяется	Серноокислый раствор, 112–120 кг/м³ H ₂ SO ₄ ; зарастание солями	Полипропилен либо поливинилиден фторид	180 × 80	ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.2; расчёт скорости БИ

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	T, °C	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
ЛЗ-ЦК-04	Слив бедного электролита	Переливные карманы 180 ванн — самотёчные лотки и коллекторы двух ниток — циркуляционные баки (сливной трубопровод вне поставки лота)	1 600–1 650 м³/ч самотёком	50	Самотёк, уклон на опорожнение	Серноокислый раствор, 120 кг/м³ H ₂ SO ₄ , 35 кг/м³ меди	Полипропилен, поливинилиден фторид либо футерованная сталь	Определяется	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.2.3
ЛЗ-ЦК-05	Отсечка обратного раствора на выщелачивание	Циркуляционный бак — граница лота (участок выщелачивания)	124,7 м³/ч (1 038 тыс. м³/год); скорость 1,1 м/с	50	Напор насоса; определяется	Серноокислый раствор, 120 кг/м³ H ₂ SO ₄	Полипропилен, поливинилиден фторид либо футерованная сталь	200	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.1; расчёт скорости БИ
ЛЗ-ЦК-06	Отсечка на растворение медного купороса	Циркуляционный бак — граница лота (участок получения купоросов)	3,2–3,5 м³/ч (27,3 тыс. м³/год); скорость 0,75 м/с	50	Напор насоса; определяется	Серноокислый раствор, 120 кг/м³ H ₂ SO ₄	Полипропилен либо поливинилиден фторид	40	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.1; расчёт скорости БИ
ЛЗ-ЦК-07	Оборотная вода нейтральной системы охлаждения	Граница лота (нейтральный оборотный цикл) — холодильники электролита (теплообменники вне поставки лота) и обратно	108 м³/ч на нитку (216 м³/ч суммарно); скорость 1,7 м/с	22,5 / 37,5	Напор обратного цикла; определяется	Оборотная вода; гипсовые инкрустации пластин	Сталь по ГОСТ 32569	2 × 150	ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 4.2; расчёт скорости БИ
ЛЗ-ЦК-08	Подпитка контура производственной водой	Сеть производственной воды — циркуляционные баки	По балансу растворов; определяется	Определяется	По сети площадки; определяется	Производственная вода	Полипропилен либо сталь по ГОСТ 32569	Определяется	ИД ч.2 разд. 5 (компенсация неиспользуемого резерва поступления воды)

3.2 Катодосдиричная машина и промывные воды

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
ЛЗ-КСМ-01	Промывная вода I ступени (оборотная)	Узел оборотной воды катодосдиричной машины — камера промывки I ступени	25 м³/ч; скорость 0,9 м/с	60–80	Напор насоса; определяется	Промывной раствор с содержанием меди и кислоты	Полипропилен либо поливинилиден фторид	100	ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 4.2; расчёт скорости БИ
ЛЗ-КСМ-02	Промывная вода II ступени (свежая)	Сеть производственной воды — подогреватель — камера промывки II ступени	4 м³/ч; скорость 0,6 м/с	90–115	Напор насоса; определяется	Горячая производственная вода	Коррозионностойкая сталь либо полимер	50	ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт скорости БИ
ЛЗ-КСМ-03	Пар на подогрев промывной воды	Граница лота (паросеть площадки) — подогреватель воды II ступени промывки	Пиковая нагрузка около 0,40 Гкал/ч (466 кВт)	159	0,6 МПа	Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013	Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией	Определяется	Расчёт БИ по ИД ч.2 табл. 4.2 (нагрев 4 м³/ч с 5 до 90–115 °С)
ЛЗ-КСМ-04	Конденсат подогревателя	Подогреватель промывной воды — граница лота (конденсатный тракт)	По тепловой нагрузке подогревателя; определяется	Определяется	Определяется	Чистый конденсат	Сталь по ГОСТ 32569	Определяется	Расчёт БИ
ЛЗ-КСМ-05	Загрязнённые промывные воды	Катодосдиричная машина и коллекторы аспирации — циркуляционные баки; загрязнённая вода (медь от 1,6 г/л, H ₂ SO ₄ от 2 г/л) — в гидрометаллургическое отделение	По балансу промывки; определяется	40–70	Самотёк или напор насоса; определяется	Кислые промывные воды с содержанием меди	Полипропилен либо поливинилиден фторид	Определяется	ИД ч.2 п. 4.1.2, табл. 3.1

3.3 Реагентное хозяйство

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
ЛЗ-РЕ-01	Кислота серная техническая 92,5 %	Узел приёма кислоты — зона смешения циркуляционного бака	0,33 т/ч (около 0,18 м³/ч при плотности 1,83 т/м³); 2 719 т/год	Определяется	Напор насоса-дозатора; определяется	Концентрированная серная кислота; требования по химической защите	Полипропилен, поливинилиден фторид либо кислотостойкая сталь	25	ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт часовой дозировки БИ
ЛЗ-РЕ-02	Кислота соляная 33 %	Узел приёма кислоты — зона смешения циркуляционного бака	До 0,55 кг/ч (4 562 кг/год)	Определяется	Напор насоса-дозатора; определяется	Соляная кислота; выделение хлороводорода	Полипропилен либо поливинилиден фторид	15	ИД ч.2 п. 1.3.14 (хлоридный фон 25–30 г/м³)
ЛЗ-РЕ-03	Раствор коллоидной добавки	Ёмкости приготовления добавки — зона смешения циркуляционных баков	2,02 кг/ч по товарному продукту на отделение (около 1,0 кг/ч на серию)	Определяется	Напор насоса-дозатора; определяется	Водный раствор полисахарида	Полипропилен либо поливинилиден фторид	15–25	ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 8.5; расчёт часовой дозировки БИ
ЛЗ-РЕ-04	Раствор антиаэрозольной добавки	Ёмкость приготовления добавки — всасывающая линия циркуляционных насосов	1,61 кг/ч на отделение (около 0,8 кг/ч на серию); 10–20 ppm в электролите	Определяется	Напор насоса-дозатора; определяется	Водный раствор поверхностно-активного вещества	Полипропилен либо поливинилиден фторид	15–25	ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 8.5, прил. Б

3.4 Аспирация, шламовый узел и энергосреды

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
ЛЗ-АС-01	Аспирационные газы от укрытий ванн	Бортовые отсосы 180 ванн — общий газоход — скруббер улавливания аэрозолей (система аспирации вне поставки лота)	Определяется расчётом системы аспирации	около 50	Разрежение; установка определяется	Кислотный аэрозоль серной кислоты	Полипропилен либо кислотостойкое исполнение	Определяется	ИД ч.2 п. 4.1.2; ТЗ ред. 4.1 п. 5.2.4, п. 6.3

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
ЛЗ-АС-02	Промывка коллекторов аспирации	Сеть производственной воды — коллекторы бортовых отсосов — слив в контур циркуляции	Периодическая промывка; определяется	Определяется	По сети площадки; определяется	Промывная вода с кислотными солями	Полипропилен либо поливинилиден фторид	Определяется	ИД ч.2 табл. 4.2 (промывка коллекторов против накопления сухих солей)
ЛЗ-ШЛ-01	Свинцовый шлам и промывные воды шламового узла	Донные пробки ванн — мобильный нутч-фильтр (вне поставки лота) — репульпатор поз. 4.1.21 гидрометаллургического участка	1,44 т шлама на ванну при чистке не чаще одного раза в год; вода на промывку 2 м³ на 1 т	40–70	Самотёк и вакуум нутч-фильтра; определяется	Кислая пульпа со свинецсодержащим шламом	Полипропилен либо поливинилиден фторид	Определяется	ИД ч.2 п. 4.2.2, табл. 3.1
ЛЗ-ЭН-01	Сжатый воздух	Граница лота (фланец на вводе в цех) — пневматика катодосдиричной машины, пневмоприводы арматуры и подпор шкафов автоматизации	По опросным листам поставщиков; определяется	Определяется	0,6 МПа для пневматики машины; 0,3–0,4 МПа для воздуха КИП	Осушенный сжатый воздух	Коррозионностойкая сталь	Определяется	ИД ч.2 табл. 4.2; требования Приложения №5 к ТЗ
ЛЗ-ЭН-02	Охлаждающая вода катодосдиричной машины	Узел оборотной воды — контуры охлаждения катодосдиричной машины	25 л/мин	не более 30	0,15 МПа	Оборотная вода	Коррозионностойкая сталь либо полимер	Определяется	ИД ч.2 табл. 4.2

4. Трубопроводная арматура и приборы КИПиА по линиям

Арматура сгруппирована по назначению: отсечная и запорная, регулирующая, предохранительная, специальные позиции. Приборы приведены по контурам регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА с позиционными обозначениями этих схем. Количество единиц по группам — в разделе 5, парк приборов по видам измерений — в разделе 6.

4.1 Циркуляция и охлаждение электролита

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
ЛЗ-ЦК-01	Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации)	Отсечная арматура на границе лота; обратный клапан; дренаж	Контроль расхода и температуры поступающего раствора; LIC-04 — уровень в циркуляционном баке
ЛЗ-ЦК-02	Электролит на питание серии (напорный коллектор)	Запорная и секционирующая арматура плеч коллектора; настроечные дроссели; электрические разрывы по ПУЭ разд. 7.10	FIC-01 — расход электролита на серию, уставка 800–825 м³/ч, регулирование частотным приводом циркуляционного насоса; PI-02 — давление коллектора; сигнализация при отклонении минус 10 %, блокировка при 70 % номинала
ЛЗ-ЦК-03	Индивидуальные подводы электролита к ваннам	180 настроечных и 180 отсечных единиц арматуры; разрыв струи на каждом подводе по ИД ч.2 п. 4.2.2	Контроль расхода по серии (индивидуальный расходомер на ванну не предусматривается); мониторинг напряжения ванн как косвенный признак нарушения протока
ЛЗ-ЦК-04	Слив бедного электролита	Секционирующая арматура коллекторов; электрические разрывы на приеме растворов по ПУЭ разд. 7.10	LIC-04 — уровень в циркуляционных баках с блокировками по верхнему и нижнему пределам; контроль температуры возврата
ЛЗ-ЦК-05	Отсечка оборотного раствора на выщелачивание	Отсечная арматура на границе; регулирующая арматура отсечки; обратный клапан	Контроль расхода отсечки; учёт передаваемого раствора
ЛЗ-ЦК-06	Отсечка на растворение медного купороса	Отсечная и регулирующая арматура; обратный клапан	Контроль расхода отсечки на растворение купороса
ЛЗ-ЦК-07	Оборотная вода нейтральной системы охлаждения	Регулирующий клапан контура TIC-03; отсечная арматура; байпас холодильника; дренаж и воздушник	TIC-03 — температура питания ванн $48,2 \pm 0,5$ °C с воздействием на клапан оборотной воды; сигнализации 52 и 55 °C сверху, 45 и 40 °C снизу
ЛЗ-ЦК-08	Подпитка контура производственной водой	Регулирующая арматура подпитки; обратный клапан; узел учёта	LIC-04 — уровень в баке как задание на подпитку; учёт расхода производственной воды

4.2 Катодосдиричная машина и промывные воды

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
ЛЗ-КСМ-01	Промывная вода I ступени (оборотная)	Отсечная и настроечная арматура; обратный клапан; фильтр форсунок	Контроль расхода и температуры промывной воды; сигнал готовности узла промывки в систему управления машиной

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
ЛЗ-КСМ-02	Промывная вода II ступени (свежая)	Регулирующая арматура расхода; отсекая арматура; обратный клапан	Контроль расхода и температуры воды после подогревателя
ЛЗ-КСМ-03	Пар на подогрев промывной воды	Регулирующий клапан пара; отсекая арматура; конденсатоотводчик; предохранительный клапан подогревателя	Регулирование температуры воды II ступени клапаном пара; контроль давления пара
ЛЗ-КСМ-04	Конденсат подогревателя	Конденсатоотводчик с байпасом; обратный клапан; отсекая арматура	Контроль возврата конденсата и его качества на пропуск раствора
ЛЗ-КСМ-05	Загрязнённые промывные воды	Запорная арматура сборных коллекторов; обратные клапаны; арматура переключения направлений слива	Контроль уровня в зумпах и сборных ёмкостях; блокировка приёма промвод при верхнем уровне в циркуляционном баке

4.3 Реагентное хозяйство

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
ЛЗ-РЕ-01	Кислота серная техническая 92,5 %	Отсекая арматура; обратный клапан; арматура опорожнения и промывки	QIC-07 — дозирование кислоты по заданию оператора с контролем расхода; поточный контроль плотности и температуры электролита
ЛЗ-РЕ-02	Кислота соляная 33 %	Отсекая арматура; обратный клапан; арматура промывки	Дозирование по лабораторным данным о содержании хлорид-иона; контроль расхода
ЛЗ-РЕ-03	Раствор коллоидной добавки	Отсекая арматура; обратный клапан; арматура переключения между двумя ёмкостями приготовления	QIC-05 — дозирование пропорционально интегралу тока серии с обратной связью по фактическому расходу
ЛЗ-РЕ-04	Раствор антиаэрозольной добавки	Отсекая арматура; обратный клапан; узел ввода со стороны всасывания насосов	QIC-06 — дозирование пропорционально интегралу тока серии с контролем фактического расхода

4.4 Аспирация, шламовый узел и энергосреды

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
ЛЗ-АС-01	Аспирационные газы от укрытий ванн	Настроечные шиберы отсосов ванн; отсекающие шиберы секций	Контроль разрежения в коллекторе аспирации; при длительном останове аспирации — снижение тока серии по блокировке
ЛЗ-АС-02	Промывка коллекторов аспирации	Отсекая арматура промывочных врезок; обратные клапаны	Контроль выполнения циклограммы промывки; контроль уровня в буферной ёмкости слива

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
ЛЗ-ШЛ-01	Свинцовый шлам и промывные воды шламового узла	Донная запорная арматура ванны; арматура шланговых соединений мобильного нутч-фильтра; отсекая арматура сборного коллектора	Контроль уровня в сборной ёмкости фильтрата; контроль вакуума нутч-фильтра
ЛЗ-ЭН-01	Сжатый воздух	Отсекая арматура на границе; редуцирующие узлы; фильтры-регуляторы у потребителей	Контроль давления пневмосети и воздуха КИП; сигнализация нижнего давления
ЛЗ-ЭН-02	Охлаждающая вода катодосдирочной машины	Отсекая и настроечная арматура; фильтр на вводе	Контроль протока и температуры охлаждающей воды с блокировкой машины

5. Сводная оценка объёма трубопроводной арматуры

Оценка выполнена по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА и составу оборудования лота; точность соответствует принятому коридору плюс-минус 20–30 процентов по количеству. Класс герметичности, тип привода и присоединительные размеры фланцев определяются на стадии Базового инжиниринга после фиксации расчётных параметров линий.

Группа арматуры	Назначение и состав	Исполнение, оценка количества
Обвязка ванн	180 настроечных и 180 отсежных единиц на индивидуальных подводах DN 80	360 единиц; корпуса из полипропилена либо поливинилиденфторида, диафрагмовое или шаровое исполнение
Коллекторная запорная и секционирующая	Отключение плеч напорных коллекторов и секций сливных коллекторов	Около 40 единиц; электрические разрывы по ПУЭ разд. 7.10
Арматура воды и пара	Оборотная вода холодильников, промывные воды катодосдирочной машины, пар и конденсат подогревателя	Около 30 единиц; металлическое исполнение по ГОСТ 32569-2013
Реагентная и дренажная	Дозирование кислот и добавок, опорожнения, промывки, дренажи зумпфов	60–80 единиц; футерованное и полимерное исполнение
Регулирующая	Клапан обратной воды контура TIC-03; регулирующая арматура отсеков; узлы дозирования реагентов	Выбор исполнения — по ТКП и опыту эксплуатации аналогов

Суммарная оценка по лоту — около 500 единиц арматуры; определяющая часть объёма приходится на обвязку 180 электролизных ванн.

6. Сводная оценка парка приборов КИПиА

Парк приборов сформирован по реестру контуров регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА. Приборы, входящие в комплектные поставки оборудования, учитываются отдельной строкой и не дублируются в полевом парке.

Вид измерения	Точки и контуры	Исполнение и примечания
Расход	Питание серий — 2; отсечки — 2; обратная вода — 2; промывные воды	6–8 электромагнитных или ультразвуковых расходомеров; байпасы для замены
Температура	Питание и возврат серий, циркуляционные баки, холодильники до и после, обратная вода	Около 20 точек; смачиваемые части из тантала, фторопласта или керамики
Уровень	Циркуляционные баки, зумпфы, сборные ёмкости промвод	4–6 позиций с сигнализациями и блокировками
Давление	Напорные коллекторы, напор насосов (стык со смежной системой)	8–10 позиций
Плотность и состав	Поточный контроль плотности электролита; автоматизированный пробоотбор с лабораторным анализом меди, кислоты, хлорид-иона, никеля и железа	Два поточных плотномера; тип анализаторов согласуется с Заказчиком
Дозирование реагентов	Счётчики-расходомеры кислот и добавок	4–6 позиций с обратной связью по фактическому расходу
Милливольтовый контроль	Напряжения 180 ванн (90 точек на серию)	Специальная система; признак короткого замыкания при напряжении ниже 1,8 В, деградации контактов — выше 2,5 В

Оценка: 40–60 полевых приборов вне комплектных систем катодосдирочной машины и кранов, плюс 180 точек милливольтового контроля; суммарный объём физических сигналов системы управления отделением 450–650.

7. Критичные и длинноцикловые приборы

В принятой редакции 4.1 Технического задания строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №3 исключена: критичные и длинноцикловые приборы закрываются опросными листами в составе выпуска.

Позиция	Назначение	Количество	Требования	Срок поставки
Система милливольтового контроля напряжений ванн	Выявление коротких замыканий и деградации контактов	180 точек	Точки и способ измерения (штатные щупы шин либо мобильный контроль краном) — вариантная проработка БИ	Уточняется по ТКП изготовителя

Позиция	Назначение	Количество	Требования	Срок поставки
Поточные плотномеры электролита	Контроль состава контура циркуляции	2 шт.	Смачиваемые части из тантала, фторопласта или керамики	Уточняется по ТКП изготовителя
Расходомеры больших диаметров в футерованном исполнении	Питание серий DN 350, отсечки DN 200	4 шт.	Электромагнитное либо ультразвуковое исполнение; байпасные линии	Уточняется по ТКП изготовителя
Автоматизированный пробоотбор электролита	Лабораторный контроль меди, кислоты, хлорид-иона, никеля и железа	2 узла	Тип и периодичность согласуются с Управлением автоматизации Заказчика	Уточняется по ТКП изготовителя
Приборы контроля температуры контура	Питание ванн 48,2 ± 0,5 °С, защита по границам 40 и 55 °С	Около 20 точек	Каналы, участвующие в блокировках, — с аттестацией по ГОСТ Р 8.596-2002	Уточняется по ТКП изготовителя

Все средства измерений принимаются из Государственного реестра средств измерений Российской Федерации и заказываются с первичной поверкой, включая комплектные средства измерений в составе поставляемого оборудования. Каналы измерений, участвующие в защитах и гарантийных замерах, подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.596-2002.

8. Категорирование трубопроводов и нормативная база

Категория и группа каждого трубопровода устанавливаются по ГОСТ 32569-2013 по рабочим параметрам и свойствам среды; трубопроводы пара и горячей воды дополнительно категорируются по ТР ТС 032/2013. Категорирование выполняется после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии и оформляется отдельной графой перечня при выпуске схем трубопроводов и КИПиА.

Документ	Что устанавливает
ГОСТ 21.408-2013	Оформление перечней приборов и схем автоматизации
ГОСТ 32569-2013	Трубопроводы технологические стальные — для футерованных стальных участков
Федеральный закон № 102-ФЗ; ГОСТ Р 8.596-2002	СИ из Госреестра, поверка, метрологическое обеспечение
ГОСТ Р 8.596-2002	Метрологическое обеспечение измерительных систем
Федеральный закон № 102-ФЗ	Обеспечение единства измерений; СИ из Госреестра с первичной поверкой
ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10	Контроль изоляции, электрические разрывы в трубопроводах электролизных установок

9. Метрологическое обеспечение и применяемые линейки приборов

— Метрологическое обеспечение — по ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024

— СИ должны быть в Государственном реестре СИ РФ, иметь паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки и заказываться с первичной поверкой — в том числе комплектные СИ в составе поставляемого оборудования. Поставка неуполномоченных СИ не допускается

— В спецификацию включить инструменты для обслуживания на всём жизненном цикле: диагностика оптических сетей, метрологическое оборудование (в т.ч. калибраторы), ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и калибровочные цепи для бункерных и конвейерных весов. Весь комплект согласуется с Заказчиком

Приборы принимаются из линеек, эксплуатируемых на площадке Заказчика и включённых в перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке. Выбор конкретного производителя выполняется на этапе закупочных процедур; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры дополнительно проверяется наличие изделия в реестре промышленной продукции.

Категория средств измерений	Рекомендованные линейки
Датчики давления	ЭМИС-БАР; АИР, САПФИР, ЭЛЕМЕР-АИР, ЭЛЕМЕР-100; Агат-100, Агат-500; АМЗ, АРЗ; ДЕМ, ТАМ, ДДМВ; Метран-55, Метран-75, Метран-150; ПД; РТМ, РТМ-М, РТМ-RS; РИЗУР-Д15; RS
Манометры и калибраторы давления	ЭЛМЕТРО-Паскаль (калибраторы); МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, ДМ, ДВ, ДА, МП, ВП, МВП, МДП; ТМ, ТВ, ТМВ, ЦМ, ККМ, ДСП, МО; ДНМ, ДТМ, ДТНМ (дифманометры); СДВ, ИДД, СДВ-SMART; ЭНИ; ТЖИУ
Плотнометры	ПР-1К; УРАЛ (радиоизотопные комплексы); РИЗУР-800 (вибровилка); Лофиус-1П (вибровилка); iDensity-137/60, -22, -22 Free, -HF, -STD
Расходомеры	ЭЛЕМЕР-РЭМ (УЗ), ЭЛЕМЕР-РВ (вихревые), РЭМ (электромагн.); ЭЛМЕТРО-Флоус (УЗ), ЭЛМЕТРО-Фломак (массовые); ВЗЛЕТ МР (УЗ), ВЗЛЕТ ЭР / ТЭР (электромагн.); ЭМИС-МАСС, ЭМИС-ВИХРЬ, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ПЛАСТ; КТМ100/600/700, УЗС, КТМ РуМАСС; УЛЬТРАСОНИК, OPTISONIC, URM, УЛЬТРАВИХРЬ, OPTIFLUX; Геликон РУЛ; РИЗУР-МР9000 (массовые), РИЗУР-ВР8000 (вихревые); ИНМАСС (массовые), Кальмар (УЗ)
Уровнемеры (радар, поплавков, магнитострикция, вибро, кондуктометрия, радиоизотопы)	Полный перечень производителей по 6 методам измерения уровня
Газоанализ, температура, масса, влажность	Полные перечни по категориям «Измерение газового состава», «Измерение температуры», «Измерение массы», «Измерение влажности»

Источник: Приложение №5 к Техническому заданию: перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке

В спецификацию обслуживания включаются средства метрологического обеспечения на весь жизненный цикл: калибраторы давления и температуры, ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и цепи для бункерных и конвейерных весов, средства диагностики линий связи. Состав комплекта согласуется с Заказчиком.

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга и при согласовании с Заказчиком и не может быть зафиксировано в настоящей редакции перечня.

Определяется на стадии БИ: Подтверждение DN и раскладки плеч коллекторов — гидравлический расчёт контура в БИ

Определяется на стадии БИ: Нормативная база напорных трубопроводов из ПП/ПВДФ (взамен ГОСТ 32569 для пластика) — согласовать с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Число дренажей/воздушников и секционирующей арматуры — по трассировке компоновки БИ

Определяется на стадии БИ: Выдержки времени блокировок по потере циркуляции/аспирации — расчёт тепловой и газовой инерции на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Тип поточных анализаторов состава электролита (плотномер/кондуктометр/УФ) — согласование с Управлением автоматизации Заказчика

Определяется на стадии БИ: Точки и способ милливольтового контроля напряжения ванн (штатные щупы шин или мобильный контроль краном) — вариантная проработка БИ

Определяется на стадии БИ: Трассировка, длины и отметки линий, число дренажей, воздушников и опор — после выпуска компоновочных решений

Определяется на стадии БИ: Категории и группы трубопроводов по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 — после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии

Определяется на стадии БИ: Перечень линий с тепловым сопровождением и тип обогрева — по результатам теплотехнического расчёта с учётом климатических условий площадки

Определяется на стадии БИ: Классы герметичности, типы приводов и присоединительные размеры арматуры — при выпуске опросных листов на арматуру

Определяется на стадии БИ: Разграничение поставки по напорным и сливным трубопроводам ванн, циркуляционным насосам и теплообменникам — заданием смежному проектировщику по согласованной форме